# MICROLOG

## Technisches Datenblatt

MICROLOG-01 · MICROLOG-01R · Revision 0014 · November 2026





**GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C.** – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

# Inhalt

**1. Überblick** 2
1.1 Beschreibung 2
1.2 Hauptmerkmale 2
**2. Versionen** 3
2.1 Vergleich der Modelle 3
2.2 Leichte Version und robuste Version (R) 3
2.3 Erweiterung mit CAN-BOARD und GUBENAV 3
**3. Technische Daten** 5
3.1 Kanäle und Abtastung 5
3.2 CAN-Bus 5
3.3 Speicher (microSD) 5
3.4 USB-C 5
3.5 Versorgung 6
3.6 Steckverbinder AMP Super Seal 1.5 6
3.7 Einsatzbedingungen 6
3.8 Abmessungen und Gewicht 6
**4. Typische Anschlüsse** 8
**5. Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio** 9
5.1 Die Software 9
5.2 Erste Verbindung 9
5.3 CAN-Kanäle 10
5.4 Auto-Start-Bedingungen 10
5.5 Speichern und Senden der Konfiguration 10
5.6 Datensätze und Download von der microSD 11
5.7 KI-Assistent 11
**6. Aufzeichnungsdauer der microSD** 12
**7. Bestellinformationen** 13
7.1 Datenlogger 13
7.2 CAN-Module 13
7.3 Zugehörige Produkte 13

# 1 Überblick

## 1.1 Beschreibung

**MICROLOG** ist ein professioneller, kompakter und einfach zu bedienender CAN-Datenlogger für viele Einsatzbereiche: Automotive, Motorsport, Laboranalyse und -überwachung, Maschinenüberwachung, Präzisionslandwirtschaft, industrielle Überwachung und Prozessanalyse. Er zeichnet bis zu **16 Signale** vom CAN-Bus mit den Protokollen OBD-II, SAE J1939, ISOBUS und Open CAN auf einer microSD auf.

Die Konfiguration erfolgt mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataStudio** über USB-C; die Daten werden durch Auslesen der microSD am PC heruntergeladen und mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataAnalysis** analysiert (Kap. 5). Mit den **CAN-BOARD**-Platinen und dem Modul **GUBENAV** lassen sich Beschleunigungssensoren, Gyroskope, GPS-Position, Wägezellen, optoisolierte Eingänge und weitere Messgrößen ergänzen (§ 2.3).

## 1.2 Hauptmerkmale

- **16 CAN-Kanäle**, gleichzeitig aufgezeichnet (CAN1-CAN16).
- **Abtastrate** je Kanal programmierbar von **0,01 Hz bis 200 Hz**: geeignet sowohl für Langzeitüberwachung als auch für dynamische Analysen.
- **CAN 2.0B** High Speed, 11- oder 29-bit-ID: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) oder benutzerdefinierte Signale, auch aus DBC-Dateien.
- **Auto-Start**: Aufzeichnung ab dem Einschalten oder bei Eintreten einer Bedingung auf einem CAN-Kanal.
- **microSD** von 16 bis 128 GB, direkt am PC auslesbar.
- **USB-C** als USB-HID-Gerät: kein Treiber erforderlich.
- **IPX7**, **-20 °C bis +85 °C**, 4-poliger Automotive-Steckverbinder **AMP Super Seal 1.5**.

# 2 Versionen

## 2.1 Vergleich der Modelle

MICROLOG ist in zwei Versionen erhältlich: in der leichten Version und in der robusten Version **R**. Die Elektronik und alle technischen Merkmale sind identisch: Nur das Gehäuse ist unterschiedlich.

| | **MICROLOG-01** | **MICROLOG-01R** |
|---|---|---|
| Bestellnummer | GE-ML-0001 | Auf Anfrage |
| Gehäuse | Nylon PA12 + 35% GF | Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium |
| Empfohlener Einsatz | Wo Bauraum und Gewicht entscheidend sind | Raue Einsatzbedingungen, höchste mechanische Festigkeit |
| Kanäle, CAN, microSD, USB-C | Identisch (Kap. 3) | |

## 2.2 Leichte Version und robuste Version (R)



**Abbildung 1 –** MICROLOG-01: Gehäuse aus PA12 + 35% GF.



**Abbildung 2 –** MICROLOG-01R: Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium.

- **Leichte Version**: Gehäuse aus Nylon PA12 mit 35% Glasfaseranteil, einem Werkstoff mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, stoß- und vibrationsfest.
- **Version R**: Gehäuse aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium für höchste mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer unter den rauesten Einsatzbedingungen.

## 2.3 Erweiterung mit CAN-BOARD und GUBENAV

Der MICROLOG zeichnet alles auf, was über den CAN-Bus läuft: Werden die **CAN-BOARD**-Platinen oder das Modul **GUBENAV** an den Bus angeschlossen, kommen neue Messgrößen hinzu, die als CAN-Kanäle aufgezeichnet werden.

| Modul | Auf den CAN-Bus gesendete Messgröße |
|---|---|
| GUBENAV | GPS-Position und hochdynamische Inertialdaten (IMU), bis 100 Hz |
| CAN-BOARD-ACCELEROMETER | Beschleunigungen auf 3 Achsen |
| CAN-BOARD-GNSS | Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit |
| CAN-BOARD-LOADCELL | Wägezelle |
| CAN-BOARD-OPTO | Frequenz von 2 optoisolierten Digitaleingängen |
| CAN-BOARD-THERMOK | Thermoelement Typ K |

Die Platinen werden in DataStudio mit dem Modul **Sensorkonfiguration** konfiguriert; ihre CAN IDs werden anschließend in die Kanäle des MICROLOG eingetragen.

# 3 Technische Daten

## 3.1 Kanäle und Abtastung

| | Wert |
|---|---|
| Kanäle | 16 CAN-Kanäle (CAN1-CAN16), gleichzeitig aufgezeichnet |
| Abtastrate | 0,01 Hz bis 200 Hz, für jeden Kanal programmierbar |
| Umrechnung | Bezeichnung, Maßeinheit, Multiplikator und Offset für jeden Kanal, in DataStudio eingestellt |
| Aufzeichnungsstart | *Always On* (beim Einschalten) oder *Auto-start* (wenn ein CAN-Kanal einen Schwellenwert überschreitet, unterschreitet oder ihm gleich ist); der Datensatz wird beim Ausschalten geschlossen |

## 3.2 CAN-Bus

| | Wert |
|---|---|
| Transceiver | High-Speed CAN 2.0B |
| Busgeschwindigkeit | 1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps |
| ID-Format | 11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert) |
| Protokolle | OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), CUSTOM-Signale (auch aus DBC-Dateien) |
| OBD-II | Der Logger sendet die Anfragen auf den Bus und zeichnet die Antworten des Steuergeräts auf |
| J1939 | Der Logger hört den Bus ab und filtert die Nachrichten nach der PGN, die in der 29-bit-ID enthalten ist |
| Terminierung | 120-Ω-Widerstand im Datenlogger integriert |

## 3.3 Speicher (microSD)

| | Wert |
|---|---|
| Speichermedium | microSD im RAW-Format (nicht formatiert); die Daten sind in Datensätzen organisiert |
| Unterstützte Kapazitäten | 16, 32, 64 und 128 GB (größere Kapazitäten funktionieren, werden aber nicht vollständig genutzt) |
| Auslesen | Durch Entnehmen der microSD und Auslesen am PC in DataStudio |

## 3.4 USB-C

USB-C-Anschluss an der Seite des Gehäuses, durch eine Gummikappe geschützt. Der MICROLOG meldet sich am PC als **USB-HID**-Gerät an, ohne dass ein Treiber installiert werden muss. Über USB wird die Konfiguration gesendet und empfangen, die Firmware-Version und die Liste der aufgezeichneten Datensätze gelesen; die Daten werden von der microSD heruntergeladen.

## 3.5 Versorgung

| | Wert |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 7 bis 24 V DC (Pin 1 des Steckverbinders) |

## 3.6 Steckverbinder AMP Super Seal 1.5

Versorgung und CAN-Bus laufen über einen einzigen wasserdichten 4-poligen Automotive-Steckverbinder **AMP Super Seal Serie 1.5** (Teilenummer 282106-1), der die Schutzart des Loggers erhält.

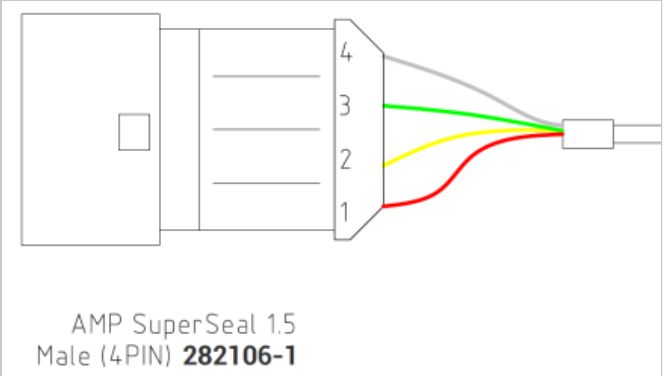



**Abbildung 3 –** Steckverbinder AMP Super Seal 1.5, Stecker, 4-polig (282106-1).

| Pin | Signal | Typ |
|---|---|---|
| 1 | VBatt (7-24 V DC) | Versorgung |
| 2 | CAN H | CAN-Bus |
| 3 | CAN L | CAN-Bus |
| 4 | GND | Masse |

## 3.7 Einsatzbedingungen

| | Wert |
|---|---|
| Schutzart | IPX7 |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +85 °C |

## 3.8 Abmessungen und Gewicht

| | MICROLOG-01 | MICROLOG-01R |
|---|---|---|
| Gehäuse | PA12 + 35% GF | Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium |
| Länge × Breite × Höhe | 66,2 × 38 × 27 mm | 69,5 × 35 × 26 mm |
| Gewicht | 180 g | Auf Anfrage |

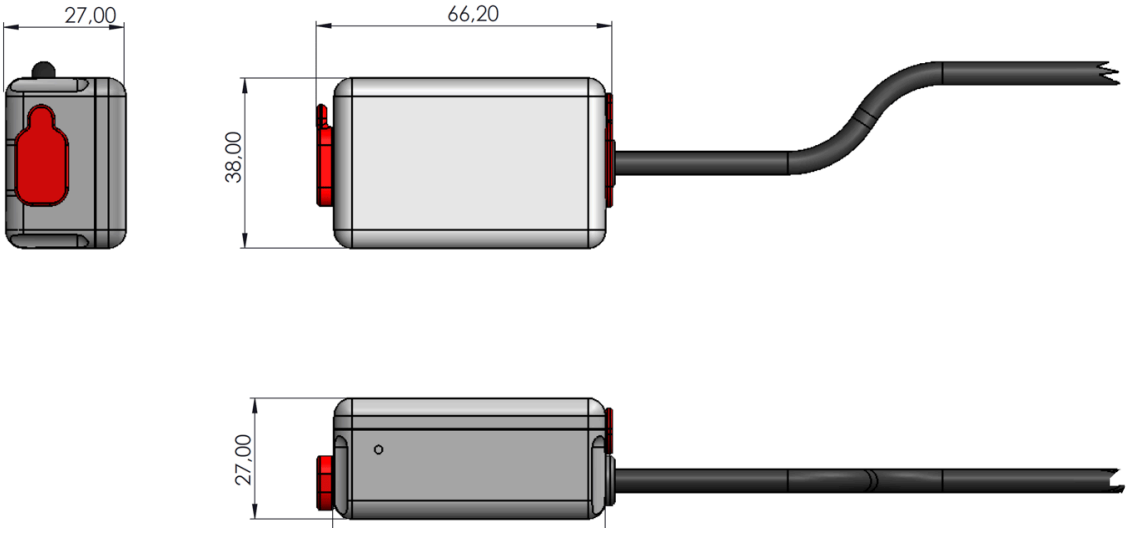



**Abbildung 4 –** Abmessungen des MICROLOG-01 (mm).

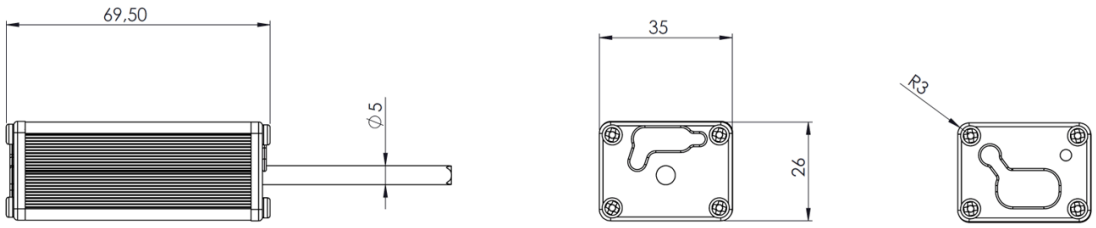



**Abbildung 5 –** Abmessungen des MICROLOG-01R (mm).

# 4 Typische Anschlüsse




**Abbildung 6 –** Anschlussplan: Versorgung und CAN-Leitung am 4-poligen Steckverbinder.

| Anschluss | MICROLOG-Pin | Hinweise |
|---|---|---|
| Versorgung | 1 (+), 4 (GND) | 7 bis 24 V DC, zum Beispiel von der Fahrzeugbatterie über Zündung geschaltet. |
| CAN-Leitung des Fahrzeugs oder der Maschine | 2 (CAN H), 3 (CAN L) | 120-Ω-Terminierung im Logger integriert. |
| CAN-BOARD und GUBENAV | 2 (CAN H), 3 (CAN L), 4 (GND) | Gleiche CAN-Leitung: Jedes Modul sendet mit seinen eigenen IDs, mit der gewählten Busgeschwindigkeit. |

## OBD-II-Diagnosebuchse (J1962)

| Pin OBD-II-Buchse | Signal | MICROLOG-Pin |
|---|---|---|
| 16 | Batterieversorgung | 1 |
| 6 | CAN High | 2 |
| 14 | CAN Low | 3 |
| 4 / 5 | Rahmenmasse / Signalmasse | 4 |

# 5 Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio

## 5.1 Die Software

| Software | Funktion |
|---|---|
| **GUBELLINI DataStudio** (kostenlos) | Konfiguriert die Geräte von Gubellini Electronics (MICROLOG, GUBELOG, GUBENAV, CAN-Boards); importiert Signale aus DBC-Dateien; lädt die Datensätze von der microSD herunter und exportiert nach MoTeC, AEM und CSV; verwaltet Datenblätter und Teilezähler (Stunden und km); enthält einen KI-Assistenten für Anschluss und Konfiguration der Geräte. |
| **GUBELLINI DataAnalysis** (kostenlos) | Analysiert die heruntergeladenen Datensätze: Diagramme über Zeit oder Strecke, Layouts mit mehreren Diagrammen, mathematische Kanäle, Streckenkarte, Import und Export von Onboard-Videos; enthält einen **KI-Assistenten**, der die Daten analysiert, Berichte erstellt und den Code mathematischer Kanäle erzeugt. |

Das Benutzerhandbuch von DataStudio, das im Programm enthalten ist (**Hilfe → Benutzerhandbuch (PDF)**), beschreibt jede Funktion im Detail; hier sind die wichtigsten Schritte für den MICROLOG zusammengefasst.

## 5.2 Erste Verbindung

1. Installieren Sie DataStudio und schließen Sie den MICROLOG mit dem USB-C-Kabel an den PC an. Ein Treiber ist nicht erforderlich.
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf **MICROLOG**: Das Modul Micrologger wird geöffnet. Die Statusleiste zeigt *Verbunden* oder *Getrennt* an und wird jede Sekunde aktualisiert.
3. **Micrologger → Konfiguration lesen** lädt die Konfiguration des Loggers; **Micrologger → Firmware-Version** zeigt seine Firmware an.

> **Jeweils nur ein USB-HID-Gerät**
>
> MICROLOG und CAN-Boards melden sich am PC auf die gleiche Weise an: Schließen Sie jeweils nur ein HID-Gerät an.

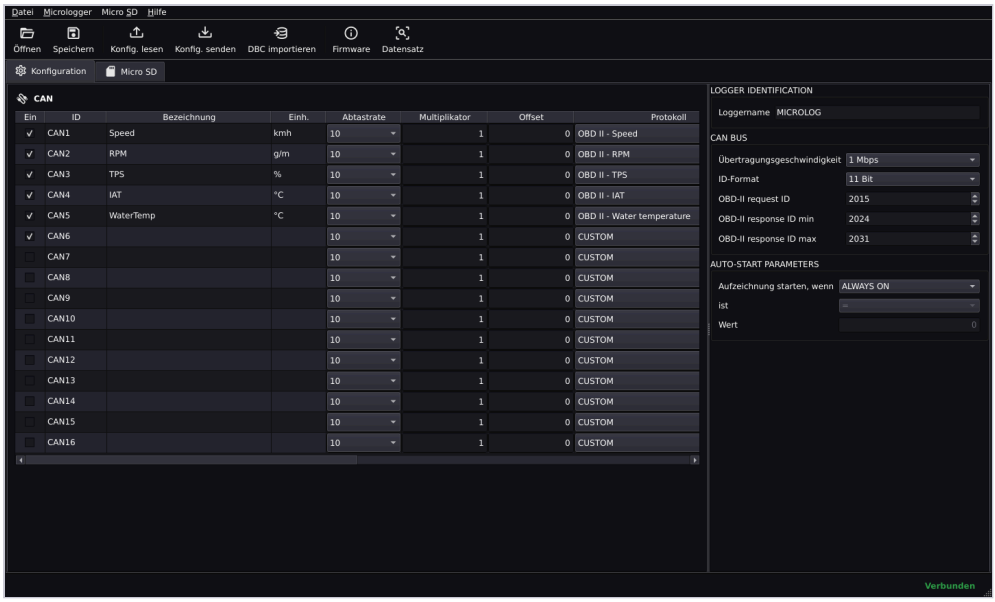



**Abbildung 7 –** Das Modul Micrologger: CAN-Kanäle, Name, CAN-Bus und Auto-Start.

## 5.3 CAN-Kanäle

In der Tabelle CAN1-CAN16 wird jeder aufzuzeichnende Kanal aktiviert und mit Bezeichnung, Maßeinheit, Frequenz, Multiplikator und Offset versehen (Wert = Rohwert × Multiplikator + Offset).

- **CUSTOM** (Open CAN): CAN ID dezimal, Position des ersten Bits (0-63), Länge (1-32 bit), Typ (mit oder ohne Vorzeichen) und Format (Little oder Big Endian).
- **OBD-II und J1939**: vordefinierte Signale (z. B. Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Gaspedal), aus einer Liste ausgewählt. Die vordefinierten OBD-II-IDs passen für fast alle Fahrzeuge.
- **DBC-Import**: **Datei → DBC importieren…** füllt die Kanäle mit den Signalen einer DBC-Datei.
- **CAN-Bus**: Geschwindigkeit (1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps) und ID-Format (11 oder 29 bit).
- **Logger name**: Name des Loggers, der in den Namen der heruntergeladenen Dateien verwendet wird.

> **Beispiel: Motordrehzahl über OBD-II**
>
> CAN1 aktivieren, das Protokoll *OBD II - RPM* und eine Frequenz von 10 Hz wählen: Der MICROLOG fragt die Drehzahl zehnmal pro Sekunde beim Steuergerät ab.

## 5.4 Auto-Start-Bedingungen

Unter **AUTO-START PARAMETERS** wählt man *ALWAYS ON* (Aufzeichnung ab dem Einschalten) oder einen Kanal CAN1-CAN16, eine Bedingung (=, >, <) und einen Schwellenwert: Der Datensatz wird angelegt, sobald die Bedingung erfüllt ist, und beim Ausschalten geschlossen.

> **Beispiel: nur bei laufendem Motor aufzeichnen**
>
> Start recording when **CAN1** (Motordrehzahl) **> 500**.

## 5.5 Speichern und Senden der Konfiguration

1. **Datei → Speichern** / **Speichern unter…** speichert die Konfiguration auf dem PC ( `.xml` -Datei mit den Bezeichnungen in einer `.gdch` -Datei daneben).

2. **Micrologger → Konfiguration senden**: DataStudio weist der Konfiguration eine ID zu, sodass jeder Datensatz die richtigen Bezeichnungen erhält; der MICROLOG speichert sie auf der microSD und startet neu.
3. Bei jedem Einschalten liest der Logger die Konfiguration erneut ein und legt einen neuen, nummerierten Datensatz an, sofort oder bei Eintreten der Auto-Start-Bedingung; die LED ändert ihr Blinkmuster, wenn die Aufzeichnung aktiv ist.

## 5.6 Datensätze und Download von der microSD

**Micrologger → Datensätze im Micrologger** zeigt über USB die Liste der aufgezeichneten Datensätze an. Zum Herunterladen wird die microSD aus dem Logger entnommen und mit dem Kartenleser des PCs in der Registerkarte **Micro SD** ausgelesen: Karte wählen (meist die letzte in der Liste), Datensätze lesen und den gewünschten herunterladen, mit automatischem Namen (Logger, Datum, Veranstaltung, Session) und optionalem Export als MoTeC- oder AEM-CSV. Die `.dat`-Datei wird anschließend mit GUBELLINI DataAnalysis geöffnet.

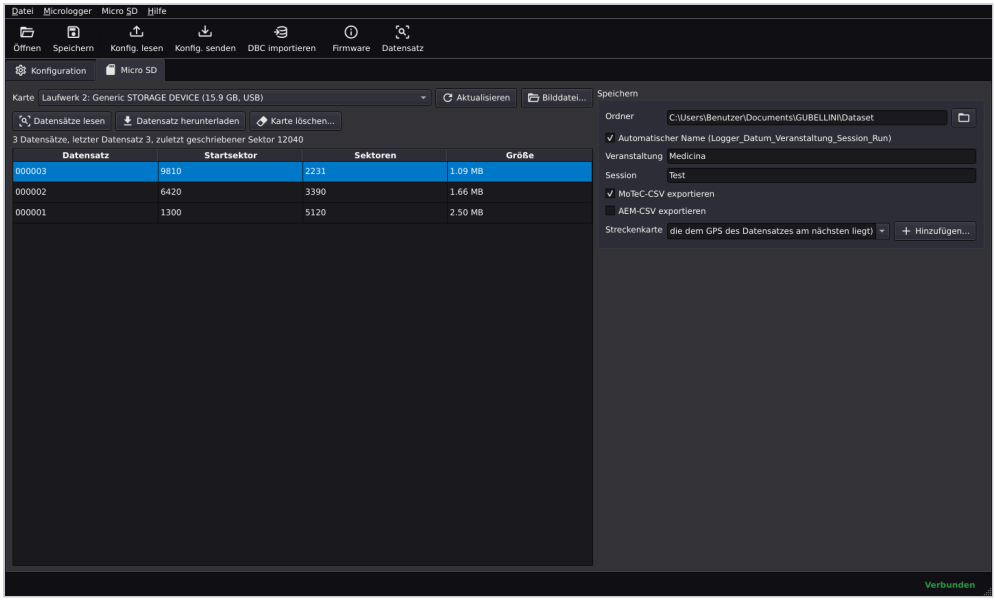



**Abbildung 8 –** Micrologger, Registerkarte Micro SD.

## 5.7 KI-Assistent

Der **KI-Assistent** von DataStudio beantwortet Fragen zu Anschluss und Konfiguration des MICROLOG, prüft die geöffnete Konfiguration (zum Beispiel deaktivierter Auto-Start-Kanal, Frequenzen, CAN-Parameter) und schlägt Änderungen vor, die der Benutzer übernehmen oder ablehnen kann. Er verwendet einen persönlichen API-Schlüssel eines KI-Anbieters. Für die Analyse der aufgezeichneten Daten dient der KI-Assistent von GUBELLINI DataAnalysis.

# 6 Aufzeichnungsdauer der microSD

Der Logger zeichnet alle Kanäle mit der Frequenz des schnellsten aktiven Kanals auf; jeder 512-Byte-Sektor enthält 3 vollständige Abtastungen, unabhängig von der Anzahl der aktiven Kanäle.

| Aufzeichnungsfrequenz | Daten pro Stunde | microSD 16 GB | microSD 32 GB | microSD 128 GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 Hz | ca. 0,6 MB | über 25 000 Stunden | über 50 000 Stunden | über 200 000 Stunden |
| 10 Hz | ca. 6 MB | ca. 2 600 Stunden | ca. 5 200 Stunden | ca. 20 800 Stunden |
| 50 Hz | ca. 31 MB | ca. 520 Stunden | ca. 1 040 Stunden | ca. 4 160 Stunden |
| 100 Hz | ca. 61 MB | ca. 260 Stunden | ca. 520 Stunden | ca. 2 080 Stunden |
| 200 Hz | ca. 123 MB | ca. 130 Stunden | ca. 260 Stunden | ca. 1 040 Stunden |

# 7 Bestellinformationen

## 7.1 Datenlogger

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
| GE-ML-0001 | MICROLOG-01 – CAN-Logger mit 16 CAN-Kanälen, Gehäuse aus PA12 + 35% GF |
| Auf Anfrage | MICROLOG-01R – Aluminiumgehäuse |

**Lieferumfang**: Logger, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Software GUBELLINI DataStudio und GUBELLINI DataAnalysis.

## 7.2 CAN-Module

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
| GE-GN-0001 | GUBENAV – hochdynamischer GPS- und IMU-Sensor mit 100 Hz, über CAN |
| GE-CB-0001 | CAN-BOARD-ACCELEROMETER – 3-Achsen-Beschleunigungssensor über CAN |
| GE-CB-0002 | CAN-BOARD-GNSS – Koordinaten, Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit über CAN |
| GE-CB-0003 | CAN-BOARD-LOADCELL – Wägezelle über CAN |
| GE-CB-0004 | CAN-BOARD-OPTO – 2 optoisolierte digitale Frequenzeingänge über CAN |
| GE-CB-0005 | CAN-BOARD-THERMOK – Thermoelement Typ K über CAN |

## 7.3 Zugehörige Produkte

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
| GE-GL-0001 / 0003 | GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – Datenlogger mit 38 Kanälen, GPS, IMU, Analog- und Digitaleingängen und CAN |

**Informationen und Bestellungen**
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.